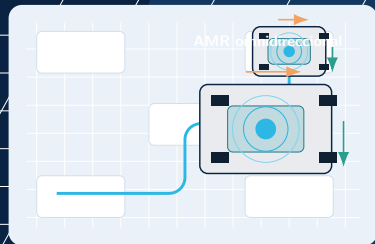


LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Sistema AMR-FOD-Kitting

Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Universidad Internacional de Valencia
Profesor: Jose I. Iñiguez
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Entrega: 26 de mayo de 2026



La propuesta no robotiza el HTP: ordena el flujo que lo rodea

2/16

Menos espera. Más trazabilidad. Menos riesgo FOD.

La solución AMR-FOD-Kitting automatiza transporte, confirmación y evidencia; no invade procesos certificados de montaje aeronáutico.

40

HTP/mes actuales
aproximados

80+

HTP/mes como objetivo
futuro

0

promesas de fabricación
robotizada directa

El retorno se mide por tiempo operativo recuperado;
no se atribuye a reducción directa de plantilla.

Las pérdidas aparecen como microesperas, no como grandes paradas

fricción logística

- Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspección, disciplina y evidencia documentada.
- La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a misión.

ruta manual repetida

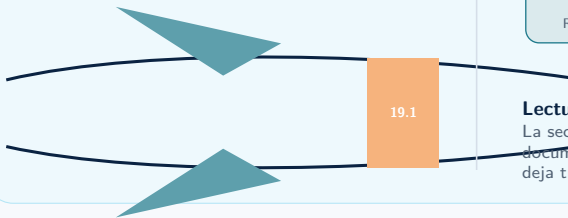
Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1

CONTEXTO DE PLANTA

Estructura grande; soporte logístico fino.

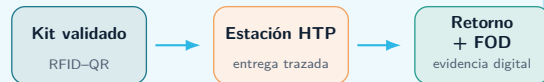
El AMR no toca montaje certificado: estabiliza entregas, retorno de útiles, FOD y trazabilidad alrededor de la estación.

HTP



FLUJO QUE SE AUTOMATIZA

Kit → entrega → registro → retorno



Lectura clave para la propuesta

La sección 19.1 concentra dependencia de kits, herramientas, documentación y disciplina FOD. Ahí el AMR reduce esperas y deja trazas, sin fabricar el HTP.

De conversación simulada a requisitos trazables

ACTA TÉCNICA

Carlos Pérez

+10 años de experiencia en Alestis Puerto Real.

El alcance correcto no es fabricar: es asegurar flujo, FOD y trazabilidad.

La entrevista se convierte en requisitos medibles y en restricciones de operación.

HALLAZGO DE PLANTA

REQUISITO

DISEÑO AMR-FOD-KITTING

01

No fabricar ni montar el HTP.

Automatizar solo flujo auxiliar certificado.

Kitting, retorno de útiles y entregas trazadas.

02

Prioridades y pasillos cambian durante el turno.

Evitar rutas rígidas y paradas manuales.

AMR omnidireccional con SLAM y gestor de misiones.

03

FOD requiere evidencia revisable.

Registrar rondas, imágenes y excepciones.

RGB-D, RFID/QR y base de datos de eventos.

04

La expansión debe depender de datos del piloto.

Medir seguridad, entrega y disponibilidad.

KPIs antes de pasar de 1 a 7 y 17 robots.

Criterios de aceptación conectados con el temario

 $\geq 95 \%$

misiones completadas

 $\geq 98 \%$

registro completo

 $\geq 90 \%$

disponibilidad AMR

0

incidentes con daño

traducción técnica desde el curso

Locomoción

base mecanum-sueca con maniobra lateral

Percepción

LiDAR RGB-D RFID-QR y seguridad separada

Navegación

SLAM A* Dijkstra y evitación local

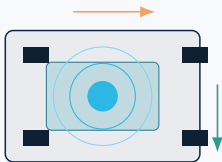
Control

motores encoders límites de velocidad y E-stop

Por qué AMR omnidireccional

Seleccionado

**AMR omnidireccional
representable en CoppeliaSim**

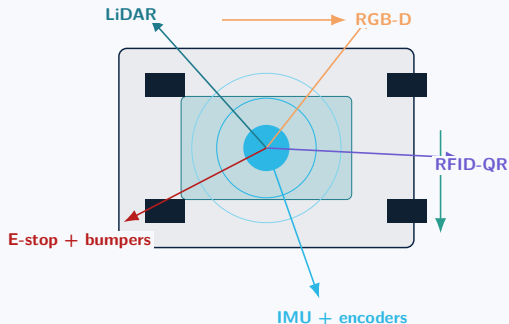


Movimiento lateral sin reorientar carga:
mejor cerca de útiles, estaciones y
operarios.

descartes razonados

- AGV: fiable, pero rígido si cambian rutas.
- Dron: baja carga y riesgo en interior industrial.
- Orugas: innecesarias sobre pavimento regular.
- Patas: coste y complejidad sin ventaja operativa clara.

AMR omnidireccional objetivo



tres niveles, una decisión

- Simulación: YouBot/Omnirob o base mecanum equivalente.
- Benchmark: MiR250 y LD-250 sólo para coste AMR 250 kg.
- Implantación: plataforma holonómica 200–300 kg con portakits.

La decisión técnica exige ruedas mecanum/suecas, control de v_x , v_y y ω , seguridad independiente y registro de misión.

Control por capas: navegar, actuar y dejar evidencia



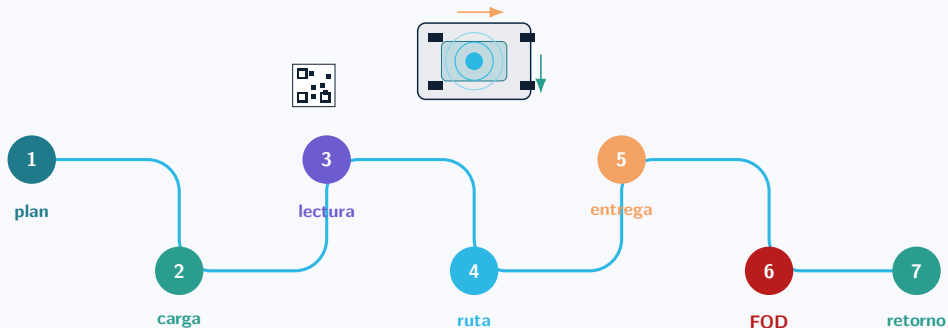
interrupción de seguridad: escáner, bumper o E-stop detienen cualquier misión

registro mínimo por misión

robot, kit, origen, destino, ruta prevista, ruta ejecutada, lectura RFID/QR, parada de seguridad, confirmación e incidencia FOD si aplica.

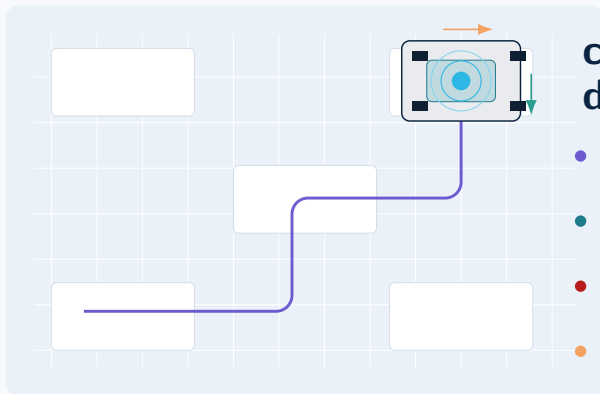


Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar



La misión termina cuando queda evidencia: entrega confirmada, ruta registrada y excepción documentada.

La simulación reduce riesgo antes del piloto físico



cuatro pruebas antes de planta

- SLAM + fusión: llegada nominal a estación HTP.
- A* / Dijkstra: ruta alterna con pasillo bloqueado.
- DWA / campos: cruce con operario y parada segura.
- RGB-D: ronda FOD con captura de evidencia.

Gate: $\leq 0,25$ m en entrega, cero contactos, 100 % de misiones cerradas y reserva de batería antes de asignar ruta.

No se vende una flota grande sin datos del piloto

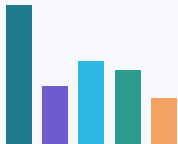


Escalado por evidencia: seguridad, disponibilidad, aceptación operativa, entregas a tiempo y trazabilidad completa.

La oferta separa robot, software, ingeniería y soporte

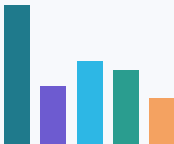
198.688€

1 robot



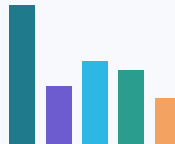
904.736€

7 robots



2.051.616€

17 robots



Estimación académica sin IVA. Referencias comerciales de AMR 250 kg usadas como benchmark de coste; la solución final mantiene base omnidireccional equivalente.

ROI basado en datos de planta

El salario 20.000–28.000 €/año solo valora tiempo improductivo recuperado. La decisión real exige VAN, OPEX, riesgo FOD y continuidad de flujo.

BENEFICIO ANUAL BRUTO REQUERIDO PARA VAN ≈ 0

1 robot

62.829 € anuales

piloto: compra evidencia y no payback

7 robots

316.429 € anuales

primer escalado con VAN exigente

17 robots

714.125 € anuales

solo si KPIs reales justifican flota

Partidas visibles, sin relleno ni promesas escondidas

Qué compra el cliente

AMR + sensores

base omni + LiDAR + seguridad + RFID-QR + HMI

69.800 €

paquete AMR-FOD-Kitting por robot, con sensores y seguridad.

Software de flota

trazabilidad + base de datos + conectores MES-ERP

12 %

contingencia y margen comercial declarado.

Ingeniería

levantamiento + simulación CoppeliaSim + configuración + pruebas

Implantación

instalación + formación + mantenimiento + logística + soporte

5 años

VAN y sensibilidad financiera para decidir escalado.

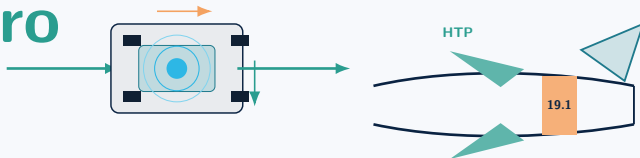
Margen y riesgo

contingencia académica y margen comercial explícito

Recomendación: medir antes de escalar

1 robot primero

Validar rutas, seguridad, entregas, trazabilidad, FOD y aceptación operativa. Escalar solo con datos.



rutas verificadas

sin tocar montaje

costes por partida

temario aplicado